SAÉ Cybersécurité

BUT – SAE4
2025/2026

Christian Delettre, Phd
Fondateur & CEO de </DelTekZen>
Expert en transformation digitale
christian.delettre@deltekzen.com

Avant de commencer

Mon parcours

2020

</DelTekZen> – CEO & Founder

Expertise en transformation digitale

Processus visant à intégrer les technologies digitales à l'ensemble des stratégies menées par une entreprise

2019

Bénévolat & Création d’une startup

- Aide & formation d’une équipe pour monter une plateforme d’e-commerce
- Startup sur la gestion du dernier km

2014

Damartex – Directeur Informatique & Responsable R&D

- Gestion du département SI de la filiale Vivadia
- Garant de la fiabilité, de la sécurité, de la performance et de l'évolution du SI ainsi que de la plateforme e-commerce
- Encadrement des projets métiers transverses impliquant le service informatique

2009

I3S/CNRS & Vivadia – Doctorat SI & CTO

Thèse industrielle : « Plateforme ouverte, évolutive, sécurisée et orientée utilisateur pour l'e-commerce »

2007

Polytech’nice – Ingénieur en Sciences Informatique

Spécialité Crypto & Sécurité

SOMMAIRE

1 Contexte

2 Objectifs

3 Attendus

4 Organisation & évaluation

Contexte

Connaissez-vous le seo ?

- Optimisation pour les moteurs de recherche (Search Engine Optimisation)
- Aussi appelé « référencement naturel »
- Englobe toutes les techniques utilisées pour améliorer la position d’une page d’un site web sur les pages de résultat des moteurs de recherche.
- Pour cela, il existe des experts en référencement naturel

Source: https://geekredaction.com/blog/introduction-au-seo.html

Le SEO, c’est compliqué.

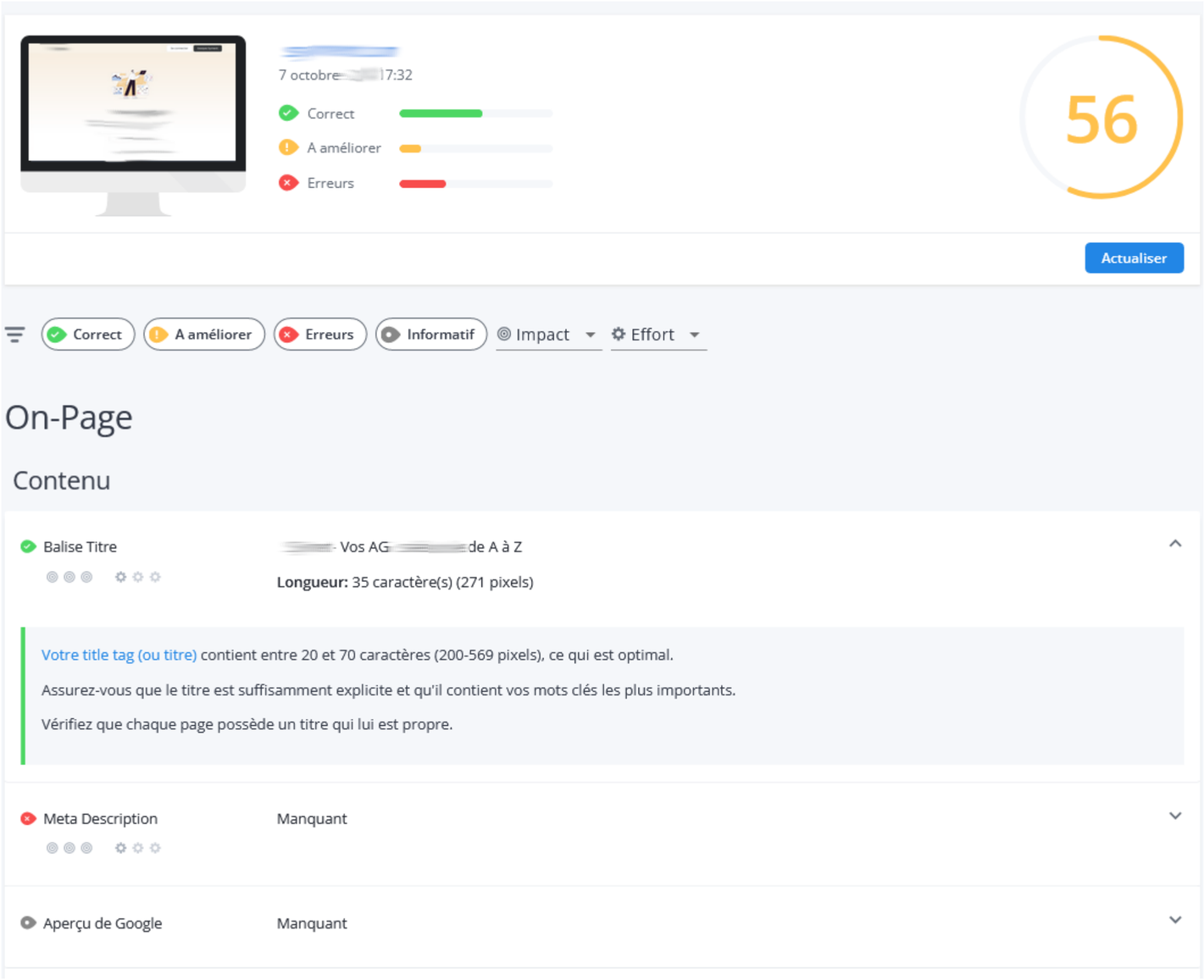
Il y a beaucoup de règles à respecter.

Sur le contenu :

structure du contenu, qualité de rédaction, cocon sémantique, …

Sur le contenant :

Vitesse de chargement, réactivité de la page, tailles des ressources, …



Source: https://www.woorank.com

Un audit SEO, **c’est simple.**

Les évaluations SEO sont simple à lire et claires, même s’il est vrai que certaines métriques sont difficiles de compréhension pour les néophytes.

Voir

Connaissez-vous la cybersécurité ?

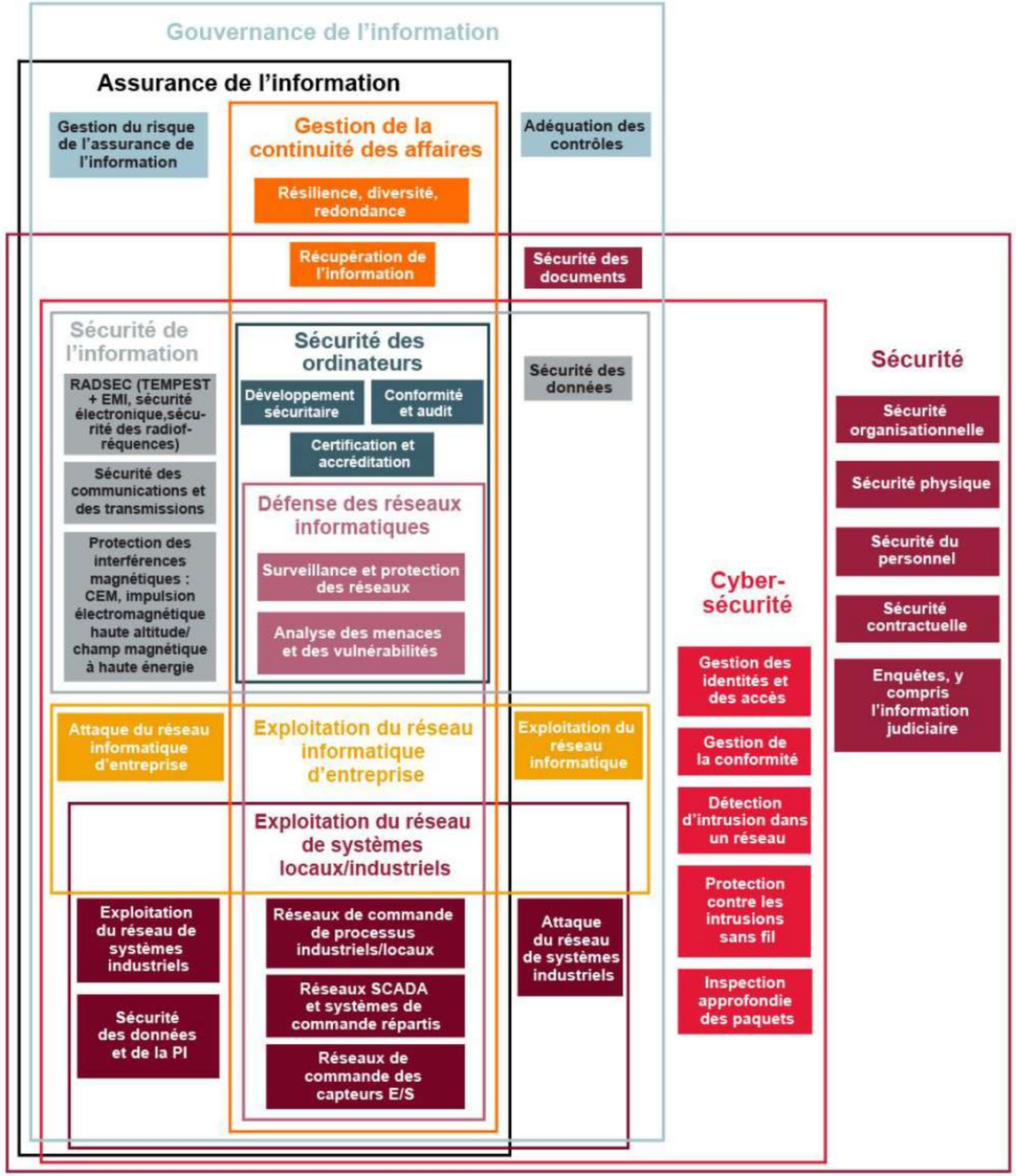
- Ensemble des mesures de protection comme :

  des outils,

  des lois,

  des formations ou des bonnes pratiques.

- Tout comme pour le SEO, il existe des experts en cybersécurité



https://www.cgi.com/sites/default/files/white-papers/la_cybersecurite_des_infrastructures.pdf

La cybersécurité, c'est compliqué.

Il y a beaucoup de règles à respecter et d'aspects à appréhender.

Sur le physique :

Serveurs, locaux, ordinateurs de bureau, téléphones, tablettes, réseaux, …

Sur les logiciels :

Base de données, Suite Office, OS, Applications, …

Sur les utilisateurs :

Mots de passes, phishing, Disclosure, bonne hygiène informatique …

Un audit de sécurité, **c’est compliqué**.

Quels outils ?

Quel(s) format(s) de reporting ?

Par où commencer ???

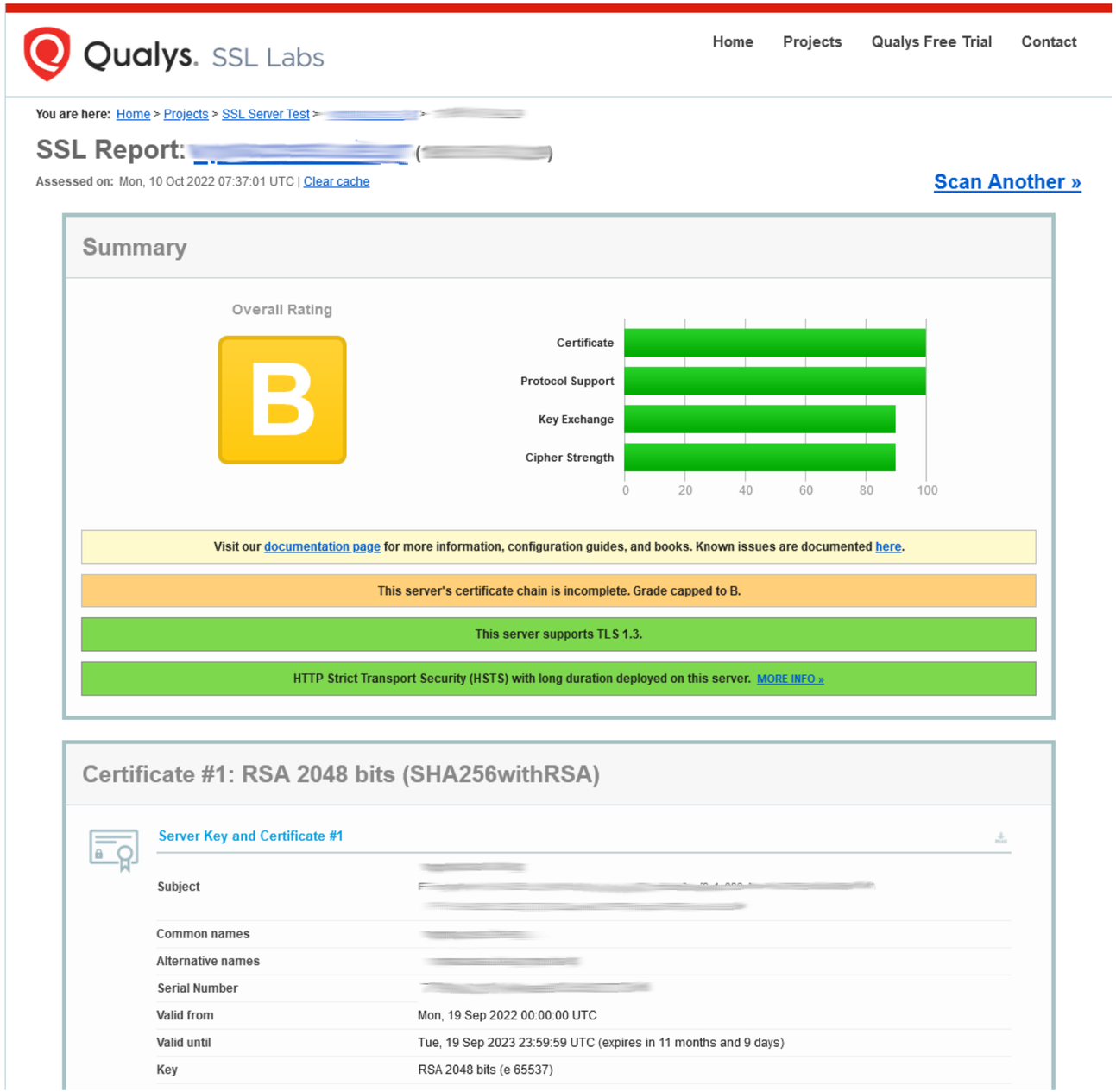
Quelqu’un comprend ce qu’il faut faire ?

A l’aide !!!!!!!

En réalité, j’exagère à peine !

Il existe des **outils payants bien conçus mais chers**.

Il existe aussi toute une **myriade de solutions** mais **souvent partielles** et **rarement simples** en termes de lisibilité.



Source : https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html

Exemple d'audit SSL

Un effort est mis sur la simplicité, mais …

Ce n'est pas encore ça !

Voir

Je vous fais donc un appel d’offre

- À partir de maintenant, je suis votre client
- Je ne suis pas un expert en sécurité
- Je veux mettre en place un **système d’audit de sécurité simple d’<u>utilisation</u> et de <u>compréhension</u>**
- Je ne retiendrai que la meilleure solution

OBJECTIFS

Pouvez-vous rendre un **audit de sécurité simple ?**

Pour ce projet, nous nous concentrerons uniquement sur la **réalisation d'un audit de sécurité dans le contexte <u>d'un site Web</u>**.

Il s'agira d'un audit de sécurité dit en « **boîte noire** ».

Nous pourrons également donner des pistes pour étendre à une version dite en « **boîte blanche** ».

OBJECTIFS

Audit de sécurité à 360°

- Audit relatif au nom de domaine
- Audit relatif à chaque page du site Web cible
- Audit relatif à l'hébergement sous-jacent

Identifier les outils open-source utiles

Il existe pléthore de solutions & de scanners permettant d'identifier de nombreuses failles.
À vous de les identifier, de sélectionner les plus pertinents et d'organiser leur utilisation.

Concevoir un reporting simple de compréhension

À l'image d'un rapport WooRank pour le SEO, il est à votre charge de concevoir un reporting aussi simple de compréhension que possible pour visualiser le résultat de l'audit de sécurité.

Contraintes

Mode White Hat

- Aucune violation du système ne doit être réalisée.
- Temporisation à prévoir (pas de Ddos involontaire)
- Bienveillance envers la cible

Outils open-source

- Les produits propriétaires seront uniquement source d'inspiration
- Privilégier les outils open-source avec licence non contaminante

Mode de fonctionnement

Le système d'audit que vous allez concevoir doit avoir deux modes de fonctionnement :

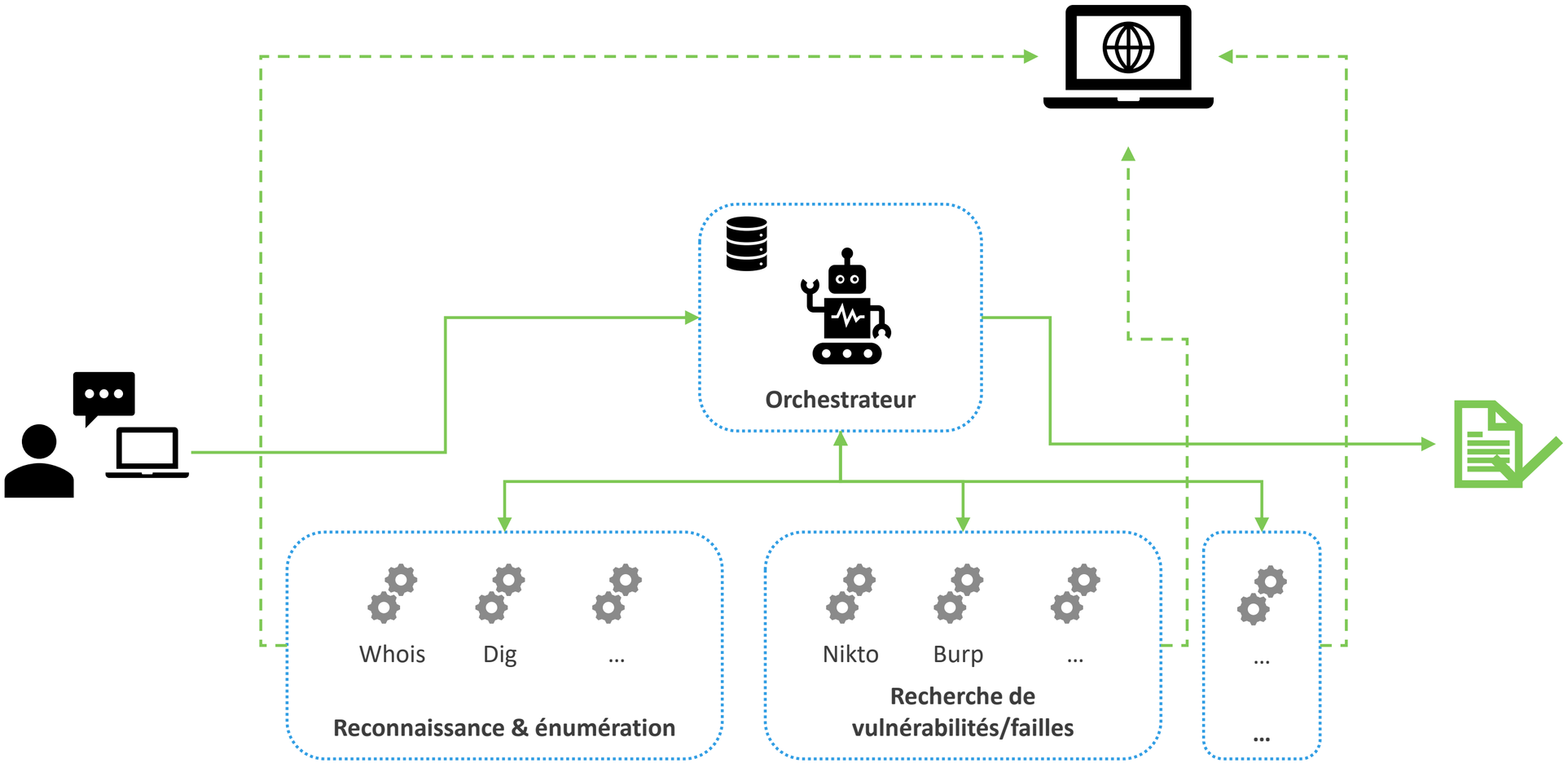
- **Mode simple** : Recherche des vulnérabilités/failles les plus courantes
- **Mode avancé** : Recherche de toutes les vulnérabilités/failles

ATTENDUS

Concevoir une plateforme SaaS permettant de réaliser un audit de sécurité et d'en consulter le résultat.

Étape 1 : Recherches	Étape 2 : Formaliser un reporting	Étape 3 : Conception & POC
1. Réaliser une rapide étude de marché sur les outils/solutions existantes. 2. Synthèse rapide des fonctionnalités des outils/solutions trouvés. 3. Sélection justifiée des outils/solutions avec détails d'utilisations.	1. Synthèse structurée et simple à consulter. 2. Basé sur système de scoring de risques, d'estimation de la difficulté d'exploitation et estimation de son impact. 3. Vulgarisation des concepts présentés au sein du rapport.	1. Orchestrer les outils sur-mesure et sélectionnés du marché pour réaliser l'audit. 2. Parallélisation & optimisation de l'utilisation des outils. 3. Conception du formulaire de recueil des informations pour l'audit et génération de la page de résultat. 4. Stockage des informations collectées, 5. Réalisation d'un POC

Schématisation sommaire de la plateforme



AIDES
(1/2)

Quelques outils pour la reconnaissance

whois, dig, ctfr, knockpy, sublist3r, EmailHarvester, pymeta, nmap, testssl, dirsearch, WhatWeb, CMSmap, nikto, Google Dorks

Quelques outils pour les tests

Burp Suite, nikto, GitTools, sqlmap, Nmap,…

Système de notation ANSSI

↓ Impact Exploit. →	Très difficile	Difficile	Modérée	Facile
Mineur	Mineur	Mineur	Important	Majeur
Important	Mineur	Important	Important	Majeur
Majeur	Important	Majeur	Majeur	Critique
Critique	Important	Majeur	Critique	Critique

AIDES
(2/2)

Identifier la cible

Identifier le type d'application Web (CMS type WordPress, Joomla, Magento, Prestashop, Drupal, Liferay, CMSSeek,...) permet d'identifier plus rapidement des vulnérabilités/failles connues et réduire le nombre de tests en étant plus ciblé.

Un site web repose …

1. Sur des briques logiciels (serveurs) et sur un ensemble de scripts, notamment JS
2. Sur un ou des langages de programmations
3. Sur un nom de domaine (DNS), qui possède ses propres informations…

Un site web présente des contenus

Le contenu peut posséder des informations à ne pas transmettre comme des adresses emails et plein d'autres choses… À vous de voir !

Organisation & évaluation

ORGANISATION

- **Des séances de travail supervisé (séances de TD)**

  Sessions de QR et de travail.

- **Des séances de travail non supervisé**

  Travail en autonomie

- **Une séance de présentation orale** au format long (~ 25 min. + ~ 5-10 min de question)

  Le ton sera celui d'une société me présentant une solution par rapport à un appel d'offre.

  La présentation devra :

  1. Faire un rappel des objectifs/du contexte, compréhension du travail
  2. Présenter votre démarche pour la réalisation de ce projet
  3. Faire une synthèse des outils à utiliser dans votre plateforme
  4. Faire une synthèse du fonctionnement de votre plateforme d'audit
  5. Faire une synthèse de la formalisation de votre rapport d'audit
  6. Faire une mise en valeur des points forts et faibles de votre solution
  7. Présenter un exemple de rapport d'évaluation fait à partir d'un audit manuel
  8. Présenter toutes autres sections que vous jugerez utiles

Notation individualisée

Une soutenance

coef. 2 1. Note globale du support de soutenance

coef. 3 2. Note individuelle de présentation orale

coef. 1 Des séances de TD

Notes d'implication lors des séances de TD

→ *Note globale de groupe individualisée*

coef. 2 Un mini rapport technique devant détailler ...

1. la conception de la plateforme
2. la conception du rapport d'audit

+ PJ du code source

Quelques conseils

- Je serai très attentif à votre capacité de vulgarisation des concepts de cybersécurité.
- Vos choix, vos raisonnements, votre organisation m’importe le plus.
- Lors de présentation orale, vous devez me convaincre que votre solution est la meilleure et que je dois l’utiliser.
- Lors de la réalisation, partagez vous équitablement le travail.
- Prenez le temps de la réflexion, sinon vous vous perdrez en chemin.
- Complétez votre mini rapport technique durant chaque séance de travail.

À vous de jouer !

Quelques questions ?

… si nous en avons le temps

Christian Delettre

christian.delettre@deltekzen.com